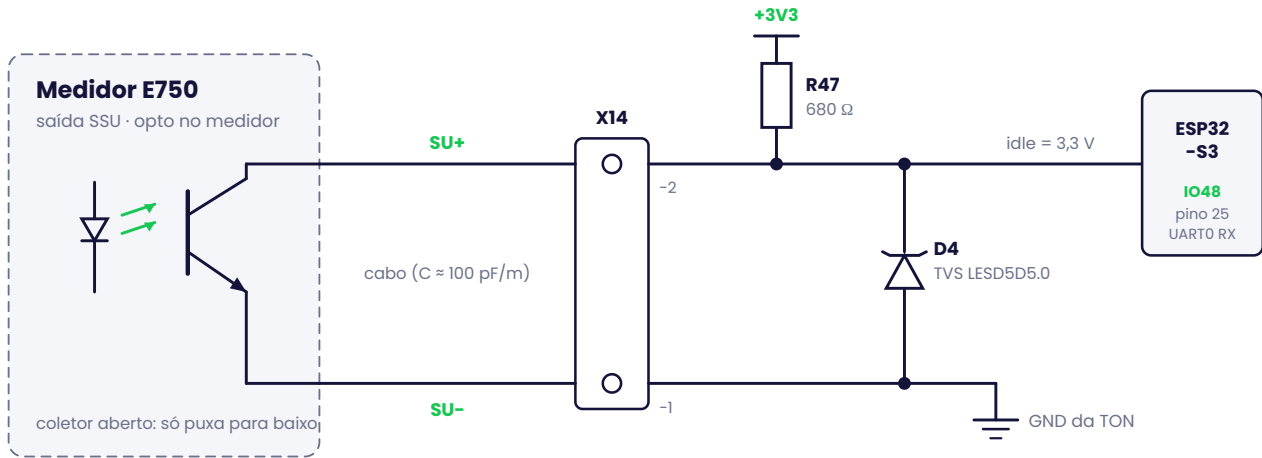


TON-V2 — hardware da entrada SSU

v1.1 · 21/09/2026 · base: esquemático SCH-TON-v1b · Aupus Energia · Engenharia IoT

1 Circuito



Borne	X14-2 = SU+ · X14-1 = GND
Pino	IO48 (pino 25 do ESP32-S3-WROOM-1-N8R2), net SU+
Pull-up	R47 680 Ω para +3V3 — idle alto, RX não invertido
Proteção	D4 LESD5D5.0CTIG para GND — só ESD
Isolação	No medidor (opto). SU- direto no GND da TON, sem laço de terra

2 Números

Grandeza	Valor	Implicação
Corrente em nível baixo	$3,3 \text{ V} \div 680 \, \Omega \approx 4,9 \text{ mA}$	O opto do medidor tem de drenar isso — medir V_{OL} na bancada
Nível baixo aceito pelo ESP	$\leq 0,25 \times V_{DD} \approx 0,8 \text{ V}$	V_{OL} acima disso → trocar R47 por 1–2,2 kΩ
Nível alto aceito pelo ESP	$\geq 0,75 \times V_{DD} \approx 2,5 \text{ V}$	Folga grande com 680 Ω
Subida, 10 m de cabo	$2,2 \times 680 \, \Omega \times \sim 1 \text{ nF} \approx 1,6 \, \mu\text{s}$	Irrelevante contra bit de 9,09 ms (100 m $\approx 16 \, \mu\text{s}$)
Potência no R47 em nível baixo	$\approx 16 \text{ mW}$	OK para qualquer encapsulamento

O pull-up é escolhido por imunidade a ruído × capacidade de dreno do opto — não por velocidade.

3 Mapa de pinos (SCH-TON-v1b)

GPIO	Net	Função
I00	—	Boot + LED PROG · strap
I01 / I02	TR1 / TR2	Saídas coletor aberto (X11)
I03	CLOCK	RTC · strap
I04 / I05	SDA / SCL	I ² C (2× MCP23008, PCA9685)
I06 / I07	AN1 / AN2	Analógica tensão (X77)
I08	D_R	RS485 DE/~RE
I09	DATA	RTC
I010–I013	NSS2, MOSI2, SCLK2, MISO2	W5500
I014	RESET	Reset W5500 (ver pendência 2)
I015 / I016	RX2 / TX2	LoRa: ESP TX / ESP RX
I017 / I018	TX1 / RX1	RS485: ESP RX / ESP TX

GPIO	Net	Função
I019 / I020	USB_DN / DP	USB nativo (console)
I021	—	livre
I035–I038	MOSI, SCLK, MISO, CS	Cartão SD
I039 / I040	AN_C2 / AN_C1	4–20 mA (X77-4 / X77-5)
I041 / I042	TR4 / TR3	Saídas coletor aberto
I045	—	livre · strap
I046	PWM	sem destino · strap
I047	AUX	LoRa AUX
I048	SU+	SSU → UART0 RX
TXD0 / RXD0	—	livres

As nets de UART têm o nome do pino do periférico: o ESP transmite nas nets “RX”.

UART	Uso	TX	RX
UART0	SSU	—	I048
UART1	RS485 (DE/~RE no IO8)	I018	I017
UART2	LoRa (AUX no IO47)	I015	I016

4 Checklist de bancada

- Sem energia:** continuidade X14-2 → pino 25 (IO48) e X14-1 → GND; R47 ≈ 680 Ω entre IO48 e 3V3.
- Energizada, sem medidor:** IO48 = 3,3 V. Jumper X14-2 → X14-1 com amperímetro: ≈ 4,9 mA.
- Simulador (2º ESP32, TX → 1 kΩ → SU+):** osciloscópio no IO48 — bit 9,09 ms, bordas limpas; cada callback com 8 ou 9 bytes.
- E750 + CE-6003:** medir V_{OL} real no SU+. Se ≥ 0,8 V, aumentar R47.
- Cabo:** repetir o passo 4 com o comprimento previsto em campo.
- Robustez:** desconectar/reconectar o cabo rodando — volta à autodetecção sem reboot.

5 Pendências de hardware

#	Ponto	Situação no v1b	Ação
1	IO48 sem resistor série	D4 só cobre ESD; 12/24 V no SU+ entra pelos diodos internos do ESP	Avaliar ~1 kΩ em série com o IO48 (sem efeito no tempo)
2	Reset do W5500	NRESET na net RESET2 , IO14 na net RESET	Conferir na placa se estão ligados
3	MAX485 em +5 V	RO (~5 V) direto no IO17	Transceptor 3,3 V (família 3485) ou divisor
4	Variante do módulo	IO47/IO48 ficam no domínio VDD_SPI; N8R2 = 3,3 V	Travar N8R2 na BOM (flash 1,8 V quebraria SU+ e AUX)
5	PCA9685 EXTCLK	Net CLK25MH sem outra ponta	Ligar ao GND se não houver clock externo
6	4–20 mA	165 Ω → 3,3 V a 20 mA; ADC satura antes	Shunt ~130 Ω (24 mA ≈ 3,1 V) para ver topo e falha
7	W5500 PWDN/NINT, LoRa M0/M1	Sem ligação	Conferir defaults no datasheet dos módulos
8	IO46	Net PWM sem destino (PWM agora vem do PCA9685)	Manter sem carga que o puxe para cima (strap)